

Conservatoire national des arts et métiers

ÉCOLE DOCTORALE SCIENCES DES MÉTIERS DE L'INGÉNIEUR

Laboratoire de Mécanique des Structures et des Systèmes Couplés

Thèse de doctorat

Présentée par : **Mathieu Aucejo**

Soutenue le : **15 juin 2024**

Discipline : **Sciences de l'ingénieur**

Spécialité : **Mécanique**

Guide d'utilisation du template Typst pour les thèses du Cnam

THÈSE DIRIGÉE PAR :

Henri Grégoire, Abbé constitutionnelle, Cnam, Paris

Henri Tresca, Professeur titulaire de la Chaire de Mécanique, Cnam, Paris

ET CO-DIRIGÉE PAR :

Pierre-Simon Laplace, Professeur de tout, Institut de France, Paris

Joseph Fourier, Membre de l'Académie des Sciences, Académie des sciences, Paris

Jury

Jean-Antoine Chaptal	Professeur des Universités, Chaire de Chimie Appliquée, Conservatoire national des arts et métiers, Paris, France	Président du jury
Donald Ervin Knuth	Professeur émérite, Département d'Informatique, Université de Stanford, Palo, Alto, Californie, États-Unis	Rapporteur
Ada Lovelace	Maître de conférences HDR, Département de Mathématiques, Université de Londres, Royaume-Uni	Rapporteuse
Jacques de Vaucanson	Inspecteur général des manufactures, Académie royale des sciences, Paris, France	Examineur
Henri Grégoire	Abbé constitutionnelle, Conservatoire national des arts et métiers, Paris, France	Directeur de thèse
Henri Tresca	Professeur titulaire de la Chaire de Mécanique, Conservatoire national des arts et métiers, Paris, France	Co-directeur de thèse

Les logiciels et les cathédrales, c'est un peu la même chose, d'abord on les construit, ensuite on prie.
Sam Redwine

Avant-propos

Ce document présente le guide d'utilisation du template Typst pour les thèses du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Il a été conçu pour aider les doctorants et les étudiants de Master à rédiger leur thèse en utilisant le logiciel Typst, qui offre une alternative moderne et efficace à $\text{\LaTeX}$.

Ce guide exploite l'ensemble des fonctionnalités offertes par le template, et fournit des exemples concrets pour illustrer son utilisation. Il est destiné à aider les doctorants et les étudiants de Master à rédiger leur thèse de manière efficace et professionnelle, en respectant les normes et les exigences du Cnam. Typst pour leur travail remarquable sur ce logiciel. Un remerciement particulier est également adressé à la communauté Typst, sans laquelle ce template n'aurait pu voir le jour.

Je remercie également mon collègue Éric Bavu pour m'avoir motivé à créer ce template en publiant un template Quarto + $\text{\LaTeX}$ pour les thèses du Cnam. Le template Typst s'inspire de son travail. Merci Éric !

Enfin, je remercie les doctorants et les étudiants qui ont utilisé ou utiliseront ce template pour leurs retours et suggestions, qui permettront d'améliorer continuellement cet outil pour le bénéfice de tous.

Mathieu Aucejo
Juin 2026

Résumé

Ce travail présente et documente le template Typst `cnam-thesis`, conçu pour permettre aux doctorants du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) de rédiger leur thèse dans un environnement moderne, lisible et reproductible. Le template vise la production d'un PDF conforme à la maquette institutionnelle 2024-2025, avec une attention particulière à la qualité typographique, à la structuration du manuscrit et à la compatibilité avec les exigences d'archivage (notamment PDF/A). Le guide se compose de six chapitres, chacun dédié à une grande famille de fonctionnalités : structure, figures et tableaux, équations, boîtes informationnelles, ainsi que références et annotations. La plupart des contenus suivent le principe « code + rendu » : un extrait Typst présente la syntaxe, puis son résultat est affiché immédiatement dans le document. Cette logique permet de considérer non seulement comme un guide pratique d'utilisation, mais également comme une démonstration des possibilités offertes par le template.

Mots-clés : Typst, template, thèse, Cnam, PDF/A, publication scientifique reproductible, guide d'utilisation, documentation.

Abstract

This work presents and documents the Typst template `cnam-thesis`, designed to enable doctoral candidates at the Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) to write their thesis in a modern, readable, and reproducible environment. The template aims to produce a PDF compliant with the 2024-2025 institutional format, with particular attention to typographic quality, manuscript structure, and compatibility with archiving requirements (notably PDF/A). The guide consists of six chapters, each devoted to a major feature category: structure, figures and tables, equations, informational boxes, as well as references and annotations. Most of the content follows the “code + output” principle: a Typst excerpt presents the syntax, and its result is displayed immediately in the document. This approach allows it to be considered not only as a practical user guide, but also as a demonstration of the possibilities offered by the template.

Keywords: Typst, template, thesis, Cnam, PDF/A, reproducible scientific publishing, user guide, documentation.

Table des matières

Avant-propos	i
Résumé	iii
Abstract	v
Guide d'utilisation	7
Introduction	9
Contexte et objectifs	9
Structure du guide	9
Présentation de Typst	9
Installation et utilisation de Typst-CLI	10
Installation et utilisation des utilitaires	11
Éditeurs de texte et IDE	11
Gestionnaire de paquets	13
1. Mise en forme du document	15
1.1. Arborescence des fichiers	16
1.2. Hiérarchisation des titres	16
1.2.1. Chapitres numérotés et non numérotés	16
1.3. Sections numérotées et non numérotées	17
1.4. Références croisées	17
1.5. Mise en forme du texte	17
1.5.1. Emphase et code	17
1.5.2. Liens hypertextes	18
2. Figures et tableaux	19
3. Équations	21
4. Boîtes informationnelles	23
5. Références	25
6. Annotations	27
Conclusion	29

Annexes	31
A. Validation PDF/A-1b	33

Table des figures

Table des tableaux

Guide d'utilisation

Introduction

Contexte et objectifs

Les doctorants du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) doivent rédiger leur thèse en respectant certaines normes et exigences. Le format de la thèse, la mise en page, les polices de caractères, les couleurs et d'autres éléments doivent être conformes aux directives du Cnam. Cependant, tous ne souhaitent pas utiliser $\LaTeX$, qui est souvent considéré comme complexe à utiliser et difficile à apprendre. Depuis 2023, Typst est apparu comme une alternative moderne et efficace à $\LaTeX$. Typst est un langage de balise qui permet de créer des documents de haute qualité avec une syntaxe simple et intuitive. Il est particulièrement adapté à la rédaction de thèses, car il permet de gérer facilement les références, les figures, les tableaux et les équations.

Les objectifs de ce guide sont de présenter le gabarit Typst pour les thèses du Cnam, ainsi que de fournir des instructions détaillées sur son utilisation. Ce guide n'a pas pour vocation de fournir une introduction complète à Typst, mais plutôt de se concentrer sur les aspects spécifiques à la rédaction à ce gabarit.

Pour plus d'information sur Typst, vous pouvez consulter le [site officiel de Typst](#). La documentation officielle de Typst est très complète et fournit des exemples et des explications détaillées sur les différentes fonctionnalités du langage. Vous pouvez aussi consulter le livre [Typst Handbook: From Zero to Hero](#) de Stefano Coelati Rama, qui est un guide complet pour apprendre Typst.

Structure du guide

Ce guide est organisé en six chapitres thématiques :

1. **Mise en forme** – Hiérarchie des titres, numérotation, références croisées, listes, etc.
2. **Figures et tableaux** – Insertion d'images, figures, tableaux, légendes, mise en forme, figures multi-colonnes, etc.
3. **Équations** – Syntaxe des équations équations encadrées, équations multi-lignes, symboles mathématiques, etc.
4. **Boîtes informationnelles** – Types de boîtes, mise en forme, couleurs, icônes, etc.
5. **Références et glossaire** – Bibliographie, formats de fichier, création d'un glossaire, etc.
6. **Annotations** – Notes de bas de page, notes de marge, commentaires, etc.

Présentation de Typst

Typst est un nouveau langage de balise open source écrit en Rust et développé à partir de 2019 par deux étudiants allemands, Laurenz Mäde et Martin Haug. La version 0.1.0 a été

publiée sur GitHub le 04 avril 2023¹.

Typst se présente comme un successeur de $\text{\LaTeX}$ plus moderne, rapide et simple d'utilisation. Parmi ses avantages, on peut citer :

- la compilation incrémentale ;
- des messages d'erreur clair et compréhensible ;
- un langage de programmation Turing-complet ;
- une système de style cohérent permettant de configurer aisément tous les aspects de son document (police, pagination, marges, ...) ;
- une communauté active et sympathique (serveur Discord pour le support, annonce de nouveaux paquets) ;
- un système de paquets simple d'utilisation (pour rechercher ou voir la liste des paquets, n'hésitez pas à visiter [Typst Universe](#) ;
- des extensions pour VS Code existent, comme `Tinymist`. Celles-ci offrent des fonctionnalités similaires à `LaTeX Workshop`.

Installation et utilisation de Typst-CLI

L'installation de Typst-CLI² est simple et rapide et est disponible pour Windows, macOS et Linux.

- Compilation à partir des sources : Si vous souhaitez compiler Typst à partir des sources, vous pouvez suivre les instructions disponibles sur le dépôt GitHub du projet. Vous aurez besoin d'installer [Rust](#) et [Cargo](#). Une fois fait, vous pouvez utiliser la commande suivante dans votre terminal :

Code

```
cargo install --locked typst-cli
```

- Windows : Plusieurs méthodes sont disponibles pour installer Typst sur Windows. Vous pouvez télécharger le binaire sur le dépôt GitHub de projet, ou utiliser un gestionnaire de paquets comme [Chocolatey](#), [Scoop](#) ou [Winget](#). Pour installer Typst avec ses gestionnaires de paquets, vous pouvez utiliser les commandes suivantes dans votre terminal :

Code

```
choco install typst          # pour Chocolatey
scoop install main/typst     # pour Scoop
winget install --id Typst.Typst # pour Winget
```

- Linux : Typst est disponible sur la plupart des gestionnaires de paquets associé aux grandes distributions. Vous pouvez l'installer avec les commandes suivantes dans votre terminal :

¹Adresse du dépôt GitHub : <https://github.com/typst/typst>

²Utilitaire en ligne de commande

</> Code

```
sudo snap install typst # Snapcraft (Ubuntu)
sudo dnf copr enable claaaj/typst & sudo dnf install typst # Fedora
sudo pacman -S typst # Arch-based
```

- MacOS : Typst peut être installé sur macOS en utilisant les gestionnaire de paquets [Homebrew](#) ou [MacPorts](#). Vous pouvez l'installer avec la commande suivante dans votre terminal :

</> Code

```
brew install typst
sudo port install typst
```

Une fois l'utilitaire Typst-CLI installé, vous pouvez compiler vos fichiers Typst en utilisant la commande suivante dans votre terminal :

</> Code

```
typst compile /chemin/vers/fichier.typ. # Sortie fichier.pdf
typst compile /chemin/vers/fichier.typ /chemin/vers/fichier_compile.pdf. # Sortie
fichier_compile.pdf
```

Typst-CLI offre également d'autres fonctionnalités, telles que la visualisation en temps réel de vos documents. Celle-ci surveille les modifications apportées à vos fichiers et recompile automatiquement le document. Pour l'utiliser, il faut ouvrir le PDF généré avec un lecteur PDF compatible avec la mise à jour automatique après avoir exécuté la commande suivante dans votre terminal :

</> Code

```
typst watch fichier.typ
```

Installation et utilisation des utilitaires

Plusieurs types d'utilitaires sont disponibles pour faciliter l'utilisation de Typst. Ces utilitaires concernent principalement les éditeurs de texte et les environnements de développement intégrés (IDE). Ces outils permettent d'améliorer l'expérience de l'utilisateur en offrant des fonctionnalités telles que la coloration syntaxique, l'autocomplétion, la compilation en temps réel et la visualisation du PDF généré.

Éditeurs de texte et IDE

La section précédente a présenté l'installation et l'utilisation de Typst-CLI qui permet de travailler en local avec Typst. Cette solution est idéale pour les utilisateurs avancés qui aiment travailler avec des éditeurs de texte et des terminaux. Cependant, pour les utilisateurs qui préfèrent utiliser un environnement de développement intégré (IDE) ou un éditeur de texte avec une interface graphique, il existe plusieurs options disponibles.

- **Éditeurs de texte**

Typst peut être utilisé avec n'importe quel éditeur de texte, mais certains éditeurs offrent des fonctionnalités supplémentaires comme la coloration syntaxique. Libre à vous d'utiliser votre éditeur de texte préféré.

- **Visual Studio Code et ses dérivés**

[Visual Studio Code](#) (VS Code) est un éditeur de code source développé par Microsoft. Il est gratuit, open source et disponible pour Windows, macOS et Linux. VS Code est largement utilisé par les développeurs principalement en raison de sa flexibilité, de sa personnalisation et de son large éventail d'extensions disponibles.

Pour utiliser Typst avec VS Code, vous pouvez installer l'extension `Tinymist`. Cette extension offre des fonctionnalités similaires à celles de `LaTeX Workshop`, telles que la compilation en temps réel, la visualisation du PDF généré. Pour installer l'extension, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

- ▶ Ouvrir VS Code
- ▶ Accéder au panneau des extensions
- ▶ Rechercher `Tinymist`
- ▶ Cliquer sur `Installer`

 Remarque

`Tinymist` embarque un compilateur Typst, ce qui signifie que vous n'avez pas besoin d'installer Typst-CLI séparément. Cependant, si vous souhaitez utiliser Typst-CLI pour compiler vos fichiers Typst, vous pouvez le faire en suivant les instructions de la section précédente.

`Tinymist` est disponible sur tous les IDE dérivant de VS Code, tels que VS Codium, Cursor, WindSurf ou encore Positron.

- **IDE JetBrains**

Typst peut également être utilisé avec les IDE de [JetBrains](#), tels que IntelliJ IDEA, PyCharm, WebStorm, etc. Pour utiliser Typst avec ces IDE, vous pouvez installer l'extension `Typst Support` qui est basée sur `Tinymist`. Pour installer cette extension, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

- ▶ Ouvrir votre IDE JetBrains
- ▶ Aller dans `Settings > Plugins`
- ▶ Rechercher `Typst Support`
- ▶ Cliquer sur `Install`

- **IDE cloud**

Malgré sa jeunesse, Typst dispose d'un [IDE cloud officiel](#). Cet IDE dispose d'une offre gratuite généreuse pour une utilisation personnelle. Des alternatives à l'IDE cloud officiel existent, comme [TypeTeX](#).

Gestionnaire de paquets

Contrairement à $\text{\LaTeX}$, Typst ne fournit de distribution de paquets à l'instar de TeXLive ou MikTeX. Les paquets Typst sont centralisés sur [un dépôt GitHub](#) et peuvent être trouvés via le moteur de recherche [Typst Universe](#)³.

Pour installer un paquet Typst, il vous suffit simplement de l'importer dans votre fichier Typst en utilisant l'une des syntaxes suivantes :

</> Code

```
#import "@preview/nom-du-paquet:version": *
#import "@preview/nom-du-paquet:version": nom-du-paquet
#import "@preview/nom-du-paquet:version": func1, func2
```

Prenons l'exemple du paquet `cnam-thesis` qui est utilisé dans ce guide. Pour l'importer, vous pouvez utiliser la syntaxe suivante :

</> Code

```
// Importe toutes les fonctions et variables du paquet
#import "@preview/cnam-thesis:0.1.0": *

// Importe le nom du paquet pour l'utiliser dans votre code
// Par exemple, #ct.info-box[ ... ] crée une boîte d'information
#import "@preview/cnam-thesis:0.1.0": ct

// Importe uniquement les fonctions `info-box` et `warning-box` du paquet
// Les autres fonctions et variables du paquet seront inaccessibles
#import "@preview/cnam-thesis:0.1.0": info-box, warning-box
```

La première fois que vous importez un paquet Typst dans votre fichier `*.typ`, le compilateur Typst télécharge automatiquement le paquet depuis le dépôt GitHub et le met en cache, ce qui permet de l'utiliser ultérieurement sans avoir à le télécharger à nouveau.

Vous l'aurez compris, il n'existe pas de gestionnaire de paquets au sens classique pour gérer les dépendances. Vous pouvez bien sûr gérer vos dépendances manuellement en modifiant les versions des paquets dans vos fichiers Typst, mais cela peut devenir fastidieux et source d'erreurs. C'est pourquoi, il est recommandé d'utiliser un gestionnaire de paquets pour gérer vos dépendances. Les fonctionnalités minimales attendues d'un gestionnaire de paquets pour Typst sont les suivantes :

- Initialiser un projet pour créer la bonne structure de fichiers et de dossiers pour un projet Typst ;
- Copier les fichiers dans un espace de nommage donné (typiquement `@local` ou `@preview`) ;
- Synchroniser les dépendances avec le dépôt GitHub des paquets Typst pour mettre à jour les versions des paquets.

Parmi les gestionnaires existants répondant (même partiellement) à ces critères, on peut citer :

³Si vous souhaitez rechercher en fonction du nombre d'étoiles sur GitHub, vous pouvez utiliser [Typst Universe with Stars \(Unofficial\)](#)

- [UTPM](#) – Unofficial Typst Package Manager (mon préféré 😊)
- [GoTPM](#) – Go Typst Package Manager
- [Tyler](#) et [Typship](#)

 Remarque

Si vous avez simplement besoin de copier vos fichiers Typst dans un espace de nommage donné, vous pouvez utiliser les scripts just que vous trouverez dans le dépôt GitHub [Typst Package Template](#).

Mise en forme du document

Ce chapitre présente les éléments de base permettant de mettre en forme un document Typst. On évoquera en particulier de la hiérarchisation des titres, du référencement des éléments et des différents éléments de mise en forme du contenu.

Contenu

1.1. Arborescence des fichiers	16
1.2. Hiérarchisation des titres	16
1.3. Sections numérotées et non numérotées	17
1.4. Références croisées	17
1.5. Mise en forme du texte	17

1.1. Arborescence des fichiers

Lorsque l'on rédige un document long, comme peut l'être un manuscrit de thèse, il est préférable d'adopter une organisation multi-fichiers, afin d'éviter d'avoir un loooooooooong fichier principal. Cela est notamment important lors de la phase de relecture/correction, ainsi que dans le cadre d'une écriture collaborative. Pour ma part, j'adopte généralement la structure suivante:

```
t main.typ
├── chapitres/
│   ├── t introduction.typ
│   └── t chapitre1.typ
├── annexes/
│   └── t annexe1.typ
├── preambule/
│   └── t resume.typ
├── images/
│   └── logo.png
└── bibliographie/
    └── biblio.bib
```

1.2. Hiérarchisation des titres

Le template cnam-thesis supporte différents niveaux de titres.

Code

```
= Titre de chapitre (niveau 1)

== Titre de section (niveau 2)

=== Titre de sous-section (niveau 3)

==== Titre de sous-sous-section (niveau 4)
```

⚠ Attention

Un plan à quatre niveau numérotés est généralement le maximum acceptable dans une thèse. Si vous avez besoin d'un plan plus profond, il est recommandé de revoir la structure de votre manuscrit.

1.2.1. Chapitres numérotés et non numérotés

Par défaut, les chapitres sont numérotés. Si vous souhaitez créer des chapitres non numérotés (résumé, remerciements, introduction, etc.), vous pouvez utiliser la commande suivante en préambule du fichier correspondant. Par exemple, pour le chapitre d'introduction:

Code

```
#import "@preview/cnam-thesis:0.1.0": *

#show: chapter-nonum

= Titre du chapitre
```

1.3. Sections numérotées et non numérotées

Par défaut, tous les titres de niveau 1 à 4 sont numérotés. Pour insérer des sections ou sous-sections non-numérotées, il faut ajouter attaché le **label** `<nonum-sec>` à la fin du titre de la section ou de la sous-section concernée. Par exemple:

Code

```
== Titre de section non numérotée <nonum-sec>
=== Titre de sous-section non numérotée <nonum-sec>
```

1.4. Références croisées

Pour créer des références croisées vers des sections, figures, tableaux, équations, etc., il faut d'abord définir un label pour l'élément que l'on souhaite référencer. Cela se fait en ajoutant le **label** `<mon-label>` à la fin de l'élément concerné :

Code

```
= Titre du chapitre <ch:chapitre>

== Titre de section <s:section>
```

Pour citer des éléments référencés, on utilise la commande `@mon-label`.

typst

Pour plus de détails, voir le chapitre `@ch:structure` et la section `@s:structure-titles`.

Rendu

Pour plus de détails, voir le chapitre 1 et la section 1.2.

1.5. Mise en forme du texte

Cette section présente différents éléments de mise en forme du texte.

1.5.1. Emphase et code

typst

```
*gras*, _italique_, *_gras et italique*,
`code inline`, #strike[barré],
#super[exposant], #sub[indice]
```

Rendu

gras, *italique*, **gras et italique**, code inline, ~~barré~~, ^{exposant}, _{indice}

1.5.2. Liens hypertextes

Pour créer des liens hypertextes, il faut utiliser la commande `#link()` de Typst (voir [Documentation Typst](#) pour plus de détails).

typst

```
#link("https://www.cnam.fr", "Le site du  
Cnam")
```

```
https://www.cnam.fr
```

```
#link("mailto:mathieu.aucejo@cnam.fr")
```

Rendu

[Le site du Cnam](#)

<https://www.cnam.fr>

doe@artos.edu

CHAPITRE

2

Figures et tableaux

CHAPITRE

3

Équations

CHAPITRE

4

Boîtes informationnelles

CHAPITRE

5

Références

CHAPITRE

6

Annotations

Conclusion

Annexes

ANNEXE

A

Validation PDF/A-1b
